

Tuyển tập Bài tập Competitive Programming

Cấu trúc Dữ liệu & Giải thuật

Nguồn: Tập hợp từ nhiều nền tảng
Ngôn ngữ: **Tiếng Việt** — Chuẩn HSG / ICPC

Tài liệu dịch thuật phục vụ học tập và luyện tập lập trình thi đấu.
Mọi nội dung được dịch sát nghĩa từ đề gốc, giữ nguyên cấu trúc logic.

Mục lục

Một Tháp Không Lồ

2

Một Tháp Khổng Lồ

Nguồn: CEOI 2010

Người Babylon cổ đại quyết định xây dựng một tòa tháp khổng lồ. Tòa tháp bao gồm N khối xây dựng hình lập phương được xếp chồng lên nhau. Người Babylon đã thu thập nhiều khối xây dựng có kích thước khác nhau từ khắp nơi trên cả nước. Từ lần thử nghiệm thất bại trước đó, họ đã rút ra bài học rằng nếu họ đặt một khối lớn trực tiếp lên một khối nhỏ hơn nhiều, tháp sẽ đổ.

Hai khối xây dựng bất kỳ luôn khác nhau, ngay cả khi chúng có cùng kích thước. Với mỗi khối xây dựng, bạn được cho độ dài cạnh của nó. Bạn cũng được cho một số nguyên D với ý nghĩa như sau: bạn không được phép đặt khối A trực tiếp lên khối B nếu độ dài cạnh của A lớn hơn nghiêm ngặt tổng của D và độ dài cạnh của B.

Tính số cách khác nhau để có thể xây dựng tháp bằng cách sử dụng tất cả các khối xây dựng. Vì con số này có thể rất lớn, in ra kết quả theo modulo $10^9 + 9$.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên dương N và D : lần lượt là số lượng khối xây dựng và độ dung sai.

Dòng thứ hai chứa N số nguyên cách nhau bởi dấu cách; mỗi số đại diện cho kích thước của một khối xây dựng.

Dữ liệu ra

In ra một dòng duy nhất chứa một số nguyên duy nhất: số lượng tháp có thể được xây dựng, theo modulo $10^9 + 9$.

Giới hạn

- Tất cả các số trong file dữ liệu vào đều là số nguyên dương không vượt quá 10^9 .
- N luôn lớn hơn hoặc bằng 2.
- Trong các test có giá trị 70 điểm, N sẽ tối đa là 70.
- Trong số đó, trong các test có giá trị 45 điểm, N sẽ tối đa là 20.
- Trong số đó, trong các test có giá trị 10 điểm, N sẽ tối đa là 10.
- Trong một số test, tổng số tháp hợp lệ sẽ không vượt quá 1 000 000. Các test này có tổng giá trị là 30 điểm.
- Đối với sáu test cuối cùng (trị giá 30 điểm), giá trị của N lớn hơn 70. Không có giới hạn trên cho N trong các test này.

Ví dụ

```
4 1
1 2 3 100
```

```
4
```

Giải thích ví dụ

Chúng ta có thể sắp xếp 3 khối đầu tiên theo bất kỳ thứ tự nào, ngoại trừ 2, 1, 3 hoặc 1, 3, 2. Khối cuối cùng bắt buộc phải nằm ở dưới cùng.

Ví dụ

```
6 9
10 20 20 10 10 20
```

```
36
```

Giải thích ví dụ

Chúng ta không được phép đặt một khối có kích thước 20 lên một khối có kích thước 10. Có 6 cách để sắp xếp các khối có kích thước 10, và 6 cách để sắp xếp các khối có kích thước 20. Do đó, có tổng cộng $6 \times 6 = 36$ cách.